

Principio de inducción matemática (PIM)

Ejercicios

1. Pruebe los siguientes enunciados:

a) $2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n + 1)$

b) $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$

c) $1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2^3 + \cdots + n \cdot 2^{n-1} = 1 + (n - 1)2^n$

d) $a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-1} = a \left(\frac{r^n - 1}{r - 1} \right)$

e) $1^2 + 4^2 + 7^2 + 10^2 + \cdots + (3n - 2)^2 = \frac{n(6n^2 - 3n - 1)}{2}$

2. Deduzca una fórmula para la siguiente expresión y pruebelas.

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n + 1)}$$

3. Deduzca una fórmula para la siguiente expresión y pruebelas.

$$1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! + \cdots + n \times n!$$

4. Pruebe por inducción que los siguientes enunciados son ciertos para todos los enteros positivos n .

a) 11 divide a $23^n - 1$

b) 3 es un factor de $n^3 - n + 3$

c) 9 es un factor de $10^{n+1} + 3 \cdot 10^n + 5$

d) $7^{2n} - 48n - 1$ es divisible por 2304

5. Si $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ con $F_0 = 0$ y $F_1 = 1$ es la sucesión de Fibonacci. Pruebe que los siguientes enunciados son ciertos:

a) $F_1 + F_2 + F_3 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1$

b) $F_1 + F_3 + F_5 + \cdots + F_{2n+1} = F_{2n+2}$